Guía de Reutilización REA



1. Identificación y Metadatos del Recurso

Campo	Descripción / Detalle
Título del REA	Función cuadrática: la parábola en tres formas
Autoría y Afiliación	Nicolás Alberto Cerdá. Matemática 1, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Área Disciplinar	Matemática. Funciones, en particular la función cuadrática
Destinatarios	Primer año de grado universitario. También sirve para el ciclo orientado de secundaria
Licencia Abierta	Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
Repositorio	Recurso: https://nicocomodoro90-alt.github.io/Funci-n-cuadr-tica/ Código y licencia: https://github.com/nicocomodoro90-alt/Funci-n-cuadr-tica

2. Intencionalidad Pedagógica y Curricular

Propósito de Aprendizaje

El REA trabaja la función cuadrática a partir de sus tres formas de expresión: polinómica, canónica y factorizada. En el aula suele pasar que los estudiantes las ven como tres temas separados y pasan de una a otra con fórmulas, sin ver que son la misma función. El applet muestra las tres a la vez, junto con la gráfica y los elementos característicos, y todo cambia en simultáneo cuando se mueve un parámetro. Así cada coeficiente se puede relacionar con lo que produce en la gráfica.

Objetivos del REA

Objetivo principal: que el estudiante comprenda que las formas polinómica, canónica y factorizada describen la misma función, y que sepa qué información de la parábola se lee directamente en cada una.

Objetivos específicos:

- Identificar el efecto de cada parámetro (a, b, c, h, k, x_1, x_2) sobre la gráfica.
- Reconocer vértice, eje de simetría, raíces, ordenada al origen, concavidad e imagen, y vincularlos con cada forma.
- Relacionar el signo del discriminante con la cantidad de raíces reales y con la existencia de la forma factorizada.
- Pasar de una forma a otra con criterio, eligiendo la más conveniente según lo que se pide.

Sugerencia de implementación

Se recomienda en la fase de desarrollo del tema, después de presentar la función cuadrática y antes de la ejercitación algebraica de pasaje entre formas. Funciona bien en una clase práctica con los estudiantes en parejas, resolviendo las preguntas de “Para explorar” antes de abrir las respuestas. También puede usarse en el cierre, como repaso antes de una evaluación, o como trabajo autónomo

CC BY SA



fuera de clase.

3. Especificaciones Técnicas y Requisitos de Acceso

Formatos y Tecnologías: es una página web en un solo archivo HTML (index.html), con el código CSS y JavaScript incluido. No usa GeoGebra ni otras plataformas. Solo necesita un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari), en computadora, tablet o celular.

Instalación: no requiere instalación. Se puede usar de tres maneras:

- Desde el enlace público en GitHub Pages.
- Descargando el archivo index.html del repositorio y abriéndolo con doble clic, incluso sin conexión (solo cambia la tipografía, que se carga de internet).
- Subiendo el archivo a un aula virtual (por ejemplo, como recurso “Archivo” o “Página” en Moodle) o a cualquier alojamiento web.

Accesibilidad y Diseño Universal (DUA):

- Varias formas de representación del mismo contenido: gráfica, algebraica (las tres expresiones) y verbal (panel de elementos característicos).
- Los puntos se distinguen por forma y etiqueta, no solo por color: vértice con un cuadrado (V), raíces con círculos (R_1 y R_2), ordenada al origen con un triángulo (C).
- Se puede usar completo con teclado: Tab recorre los controles y las flechas mueven los deslizadores.
- Compatible con lectores de pantalla: el gráfico tiene descripción textual y cada cambio en la parábola se anuncia en voz.
- Botón de letra más grande y modo claro u oscuro, con buen contraste en ambos.
- Cada elemento del gráfico se puede mostrar u ocultar para reducir la carga visual.
- Preguntas para explorar con respuesta oculta, que permiten avanzar al propio ritmo y autoevaluarse.

4. Orientaciones para la Adaptación y el Remix (Reutilización)

El recurso se puede modificar libremente, citando la autoría original y publicando la nueva versión con la misma licencia CC BY-SA 4.0. Para editarlo alcanza con descargar el index.html y abrirlo con cualquier editor de texto (Bloc de notas, Visual Studio Code). Los textos están en español y el código tiene comentarios que indican qué hace cada parte.

Algunas adaptaciones posibles:

- **Cambiar las preguntas de “Para explorar”** y sus respuestas, que están escritas como texto común en la sección del mismo nombre.
- **Agregar contexto de otra disciplina.** Por ejemplo, en Ciencias Económicas, preguntas sobre una función de beneficio, donde el vértice es el beneficio máximo y las raíces el punto de equilibrio. En Física, el tiro vertical.
- **Ajustar los rangos y pasos de los deslizadores** para otro nivel, por ejemplo usar solo enteros en secundaria. Están definidos en una tabla al comienzo del código (bloque CFG).

CC BY SA



- **Simplificar el recurso** para el ciclo básico: trabajar solo con la forma polinómica y ocultar las otras dos.
- **Traducirlo a otro idioma**, cambiando los textos visibles.
- **Usarlo como base para otras funciones** (lineal, cúbica), reutilizando el graficador y la estructura de deslizadores.

Si se publica una versión modificada, se pide indicar qué se cambió y mantener en el pie el crédito al autor original.

5. Criterios Sugeridos de Evaluación Formativa

Se propone una lista de cotejo para que el docente registre, durante o después del trabajo con el applet, el nivel de apropiación de cada estudiante o grupo.

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Explica el efecto de *a* sobre la concavidad y la abertura			
Lee el vértice en la forma canónica y justifica por qué se lee directamente			
Lee las raíces en la forma factorizada y la ordenada al origen en la polinómica			
Relaciona el signo del discriminante con la cantidad de raíces reales			
Explica por qué no existe la forma factorizada cuando no hay raíces reales			
Ubica el vértice como punto medio entre las raíces			
Elige la forma más conveniente según lo que se pide y justifica la elección			

Preguntas guía para cerrar la actividad, de forma oral o escrita, sin el applet:

1. Si te dan $f(x) = 2(x + 3)^2 - 8$, ¿qué podés decir de la parábola sin hacer ninguna cuenta?
2. Una parábola tiene raíces en $x = 1$ y $x = 5$. ¿Dónde está su eje de simetría? ¿Alcanza con eso para saber el vértice?
3. ¿Qué forma usarías para encontrar el valor máximo de una función, y cuál para saber dónde corta al eje x? ¿Por qué?

Las respuestas ocultas de “Para explorar” sirven para la autoevaluación del estudiante. Conviene pedir que respondan primero y recién después abran la respuesta para comparar.

CC BY SA